SMART
SOLAR TREE.

Projeto | Como funciona | Vídeo | Equipe | Contato | Tenho interesse ↗

ENERGIA QUE EVOLUI COM INTELIGÊNCIA

SMART SOLAR TREE.

Energia solar mais inteligente com robótica e inteligência artificial.

Uma solução desenvolvida para explorar novas formas de aumentar o aproveitamento da energia solar, combinando percepção do ambiente, movimentação inteligente e tomada de decisão orientada por dados.

Conheça o projeto ↗ | Tenho interesse →

✳ Pesquisa hoje. Possibilidades para o amanhã.

EXPLORANDO NOVAS POSSIBILIDADES



ENERGIA + MOVIMENTO + INTELIGÊNCIA ↗

↓ Explore o projeto

UMA IDEIA MOVIMENTADA PELO SOL

01 — 09

Energia solar | Robótica | Inteligência artificial | Sustentabilidade

01 / O DESAFIO

A energia solar pode ser ainda mais inteligente.

A incidência solar varia durante o dia, enquanto grande parte dos painéis permanece em uma posição fixa.

Sistemas capazes de acompanhar essas mudanças podem aumentar a captação de energia, mas qualquer movimentação também possui custos e precisa ser utilizada de maneira eficiente.

É nesse equilíbrio que nasce a Smart Solar Tree.



02 / NOSSA SOLUÇÃO

Mais do que seguir o Sol.

A Smart Solar Tree é uma plataforma experimental que combina robótica, sensoriamento e inteligência artificial para investigar como sistemas solares podem reagir de maneira mais eficiente às condições do ambiente.

O objetivo não é simplesmente movimentar um painel continuamente, mas estudar quando uma mudança de posição pode realmente contribuir para um melhor aproveitamento energético.

01

Simulação digital

Testamos cenários e comportamentos em ambiente virtual antes da implementação física, acelerando a experimentação e reduzindo custos de desenvolvimento.

EXPLORAR POSSIBILIDADES ↗

02

Robótica e sensoriamento

O protótipo percebe mudanças no ambiente e possui mecanismos capazes de ajustar a orientação do sistema automaticamente.

CONECTAR AO MUNDO REAL ↗

03

Inteligência artificial

Modelos computacionais analisam informações do sistema para apoiar decisões voltadas ao aproveitamento energético.

TRANSFORMAR DADOS EM DECISÕES ↗

03 / COMO FUNCIONA

Um ciclo de decisões inteligentes.

Perceber o ambiente. Entender o momento. Agir com propósito.

01 → 02 → 03 → 04

Perceber

O sistema coleta informações sobre o ambiente.

Analisar

Os dados são processados para compreender as condições atuais.

Decidir

O sistema avalia a melhor estratégia naquele momento.

Ajustar

A estrutura pode adaptar sua orientação quando necessário.

← RETORNAR A PERCEBER · UM PROCESSO CONTÍNUO

04 / O PROJETO EM MOVIMENTO

Conheça a Smart Solar Tree.

PESQUISA QUE GANHA FORMA



Conheça a visão, o desenvolvimento e os próximos passos da Smart Solar Tree.

05 / EM DESENVOLVIMENTO

Da simulação ao mundo real.

O projeto está sendo desenvolvido progressivamente, conectando ambiente virtual, prototipagem física e inteligência artificial.

Cada etapa permite validar hipóteses antes de avançarmos para testes de maior escala.

01 Conceito

02 Simulação

03 Protótipo

04 Integração com IA

↗ Validação experimental

PRÓXIMA ETAPA

06 / NOSSA VISÃO

Tecnologia para aproveitar melhor a energia que já está disponível.

A Smart Solar Tree investiga uma nova abordagem para sistemas fotovoltaicos inteligentes, buscando combinar geração de energia, automação e tomada de decisão para aplicações futuras em ambientes urbanos.

- Energia renovável
- Automação inteligente
- Eficiência energética

07 / QUEM FAZ ACONTECER

Equipe Smart Solar Tree.

Diferentes perspectivas.
Um propósito em comum.

ORIENTADOR

Prof. Paulo Sergio Silva Rodrigues

↗

- HE — Heitor Exposito de Sousa
- RB — Rafael Bassani
- GC — Giovanna Condrade
- NN — Nádia Nakamura Vieira
- VX — Vinícius Xavier da Silva

08 / CONECTE-SE COM O PROJETO

Vamos construir o futuro da energia juntos?

A Smart Solar Tree está em desenvolvimento e estamos abertos a conversar com empresas, instituições e pessoas interessadas em acompanhar, apoiar ou explorar futuras aplicações da tecnologia.

TENHO INTERESSE ↗



09 / VAMOS CONVERSAR

Fale com a Smart Solar Tree

Conte um pouco sobre você e seu interesse no projeto.
* Campos obrigatórios.

Nome *
Seu nome

Empresa / Organização *
Sua organização

E-mail *
voce@empresa.com

Telefone (opcional)
(00) 00000-0000

Tenho interesse como *
Selecione uma opção

Mensagem (opcional)
Como podemos construir algo juntos?

☐ Concordo em enviar meus dados para que a equipe Smart Solar Tree entre em contato comigo.

Enviar contato ↗

Seus dados serão utilizados exclusivamente para responder ao seu contato.

© 2026 Smart Solar Tree

Desenvolvido para apresentação acadêmica.

ENERGIA PARA NOVAS POSSIBILIDADES ↗